

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
КУРСОВИХ РОБІТ
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 122 Комп'ютерні науки
ОПП "Інформатика"

Львів 2023

Методичні вказівки щодо виконання, оформлення та захисту курсових робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп'ютерні науки ОПП "Інформатика" – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 18 с.

Укладач: к. ф.-м. н. Позднякова Інна Володимирівна.

Рецензент: д-р ф.-м. н., проф. Притула Микола Миколайович

Рекомендовано кафедрою дискретного аналізу та інтелектуальних систем
протокол № 1/23 від 30.08. 2023 р.

Зміст

Вступ	4
1. Мета і завдання курсової роботи	4
2. Програмні компетентності	4
3. Програмні результати навчання	6
4. Вимоги до змісту курсових робіт	7
5. Вимоги до оформлення курсових робіт	10
6. Процедура захисту роботи	12
ДОДАТОК А.	14
ДОДАТОК Б.	15

Вступ

Методичні вказівки до виконання курсових робіт розроблені на підставі "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України № 161 від 2.06.1993 р.; ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання", ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"; Положення про організацію освітнього процесу в Львівському національному університеті імені Івана Франка, затверджене наказом ректора від 21.06.2018 р. № О-65.

1. Мета і завдання курсової роботи

Виконання курсових робіт є важливим етапом підготовки магістрів за ОПП «Інформатика» і має за мету:

- систематизувати, закріпити і розширити теоретичні та практичні знання навички, отримані під час навчання;
- розвинути уміння проведення пошукової та наукової робіт, виявити дослідницький талант;
- закласти базу фактичного матеріалу для виконання в подальшому магістерської роботи.

Теми курсових робіт визначаються випускаючими кафедрами на початку семестру. Вони повинні бути новими та актуальними, відповідати сучасному стану науки та запитам практики.

Відповідно до обраної теми студент отримує завдання на виконання роботи, складене керівником курсової роботи.

2. Програмні компетентності

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми «Інформатика» (редакція 2023 р.) у результаті виконання курсової роботи студенти загалом повинні набути наступних компетентностей (знання, уміння та навички,

комунікації, відповідальність і автономія).

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6. Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК 2. Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповідної інформаційної моделі.

СК 5. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп'ютерних систем різного призначення.

СК 6. Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв'язування задач у галузі комп'ютерних наук.

СК 7. Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень.

СК 9. Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань.

СК 10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТ-проєктів, інформаційних та комп'ютерних систем різного призначення, застосовувати міжнародні стандарти оцінки якості програмного забезпечення інформаційних та комп'ютерних систем, моделі оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та комп'ютерних систем.

СК 11. Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інформаційних та комп'ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом.

СК 12. Володіння методами подання знань і вміння застосовувати їх у системах штучного інтелекту.

СК 13. Здатність ідентифікувати і класифікувати архітектуру масштабованих систем, аналізувати алгоритми їх функціонування.

3. Програмні результати навчання

В результаті виконання та захисту курсової роботи відповідно до ОПП (редакція 2023 р.) студенти повинні загалом досягнути наступних програмних результатів навчання:

ПРН 1. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері комп'ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері комп'ютерних наук та на межі галузей знань.

ПРН 2. Мати спеціалізовані уміння/навички розв'язання проблем комп'ютерних наук, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.

ПРН 3. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп'ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ПРН 5. Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності.

ПРН 7. Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних моделей.

ПРН 8. Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно з великими).

ПРН 9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими).

ПРН 10. Проєктувати архітектурні рішення інформаційних та комп'ютерних систем різного призначення.

ПРН 11. Створювати нові алгоритми розв'язування задач у сфері комп'ютерних наук, оцінювати їх ефективність та обмеження на їх застосування.

ПРН 12. Проєктувати та супроводжувати бази даних та знань.

ПРН 13. Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп'ютерних систем різного призначення.

ПРН 14. Тестувати програмне забезпечення.

ПРН 15. Виявляти потреби потенційних замовників щодо автоматизації обробки інформації.

ПРН 16. Виконувати дослідження у сфері комп'ютерних наук.

ПРН 17. Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного забезпечення, формувати завдання для його модифікації або реінжинірингу.

ПРН 18. Збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до інформаційної або комп'ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи супроводжується.

ПРН 19. Аналізувати сучасний стан і світові тенденції розвитку комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

ПРН 20. Уміти працювати із задачами прийняття рішень та застосовувати в них алгоритми машинного навчання.

ПРН 21. Аналізувати алгоритми розв'язування основних математичних задач та розробляти бібліотеки їх реалізації з використанням різних мов програмування.

ПРН 22. Аналізувати зображення та визначати якісні та кількісні характеристики зображених об'єктів, проводити корекцію зображень, застосовувати методи комп'ютерного зору та алгоритми розпізнавання зображень у практичних задачах.

4. Вимоги до змісту курсових робіт

Типова структура курсової роботи така:

- титульний аркуш;
- зміст;
- перелік умовних позначень, скорочень і термінів (за необхідності);
- вступ;
- основна частина (суть роботи);
- висновки;

- список літератури (перелік посилань);
- додатки (за необхідності).

Усі структурні елементи роботи розпочинають з нової сторінки.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і містить:

- найменування вищого навчального закладу, факультету, кафедри;
- назву роботи;
- номер групи, прізвище, ім'я, по-батькові студента;
- науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника;
- оцінку за курсову роботу за національною шкалою, в балах та ECTS.
- місто та рік.

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у Додатку А.

Зміст подають після титульного аркуша з нової сторінки. До змісту подають назви розділів і підрозділів та номери сторінок їхнього початку.

Перелік умовних позначень складають за умови повторення таких елементів понад три рази у тексті та розміщують після змісту. Інакше – їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. Перелік необхідно друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять позначення, а справа – їхню детальну розшифровку.

Вступ до курсової роботи повинен мати наступну структуру:

- актуальність теми;
- мета роботи;
- завдання;
- об'єкт дослідження;
- предмет дослідження;
- апробація результатів роботи (у випадку наявності);
- публікації (у випадку наявності).

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку галузі комп'ютерних наук. Обов'язково потрібно зазначити особистий вклад автора у виконанні цих науково-дослідних

завдань.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і конкретні завдання, які необхідно розв'язати для досягнення поставленої мети. Мета – це кінцевий результат, якого прагне досягти автор роботи у процесі власного дослідження. Формулювання мети роботи повинне бути співзвучне з темою роботи. Завдання – це конкретні шляхи, засоби досягнення поставленої мети. Перелік завдань повинен бути співзвучний зі змістом роботи.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію.

Предмет дослідження знаходиться в межах об'єкта і становить частину від цілого (тобто об'єкта). Об'єкт і предмет співвідносяться як загальне і часткове. В об'єкті виділяють ту його частину, яка й стане предметом дослідження. Саме на предмет спрямована увага автора, оскільки він має визначати назву роботи.

Апробація результатів роботи. Якщо автор брав участь у наукових конференціях, семінарах та має цьому підтвердження (опубліковані тези, статті або програму конференції за темою роботи), то слід зазначити їх назву, рік та місце проведення.

Публікації. Якщо автор має публікації, то потрібно подати їх перелік.

Основна частина. Текстова частина курсової роботи складається з двох розділів. У першому розділі описують теоретичні дослідження з теми курсової роботи, написані з використанням першоджерел. Подається огляд існуючих підходів до розв'язання поставленої задачі, аналіз існуючих алгоритмів розв'язання, їх аналіз або порівняльна характеристика. Також до першого розділу повинен бути включений «Огляд та аналіз аналогічних програмних розробок», в якому потрібно проаналізувати існуючі програмні продукти аналогічного призначення (орієнтовна кількість 2-3), вказавши їх переваги та недоліки та можливість використання аналогів для вирішення поставленої задачі. Другий розділ містить опис процесу розробки програмного продукту.

У висновках наводять оцінку одержаних результатів дослідження (наукову та практичну цінність), дають рекомендації щодо їхнього використання.

Список літератури необхідно розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків.

Посилання у тексті роботи на джерело зазначають порядковим номером за списком літератури у квадратних дужках, наприклад: "... у працях [1-3] ...".

Згідно [наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40](#) спрощені вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертаційних роботах. Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України ["Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015"](#) або один із стилів, віднесених до рекомендованого переліку [стилів оформлення списку наукових публікацій, які є загальноживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт](#).

Приклади бібліографічного опису джерел відповідно до вимог стандарту ДСТУ 8302:2015 подано у Додатку Б.

У додатках, за необхідності, можна подати допоміжні матеріали: таблиці статистичних даних, описи та тексти алгоритмів і програм, ілюстрації тощо.

Додатки розташовують у порядку появи посилань на них у тексті роботи і починають з нової сторінки, продовжуючи загальну нумерацію сторінок.

У першому верхньому рядку додатка по центру друкують слово "ДОДАТОК" і велику літеру української абетки, що позначає додаток, наприклад: " ДОДАТОК Д". Поряд або рядком нижче по середині друкують назву додатка малими літерами з першої великої.

5. Вимоги до оформлення курсових робіт

Рекомендований обсяг роботи складає 20-35 сторінок основного тексту(без додатків).

Текст роботи готують засобами текстового редактора MS Word (LibreOffice Writer, OpenOffice Writer тощо) і друкують на стандартних аркушах формату А4 (210х297 мм).

Оформлення роботи здійснюють на основі [ДСТУ 3008:2015 "Інформація та](#)

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання". Розміри полів: верхнє, ліве та нижнє – не менші 20 мм, праве – не менше 10 мм. Надрукована сторінка не повинна перевищувати 40 рядків, а висота літер та цифр – не перевищувати 1,8 мм. Номер сторінки проставляють вгорі справа без крапки арабськими цифрами. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту розділених крапкою (наприклад, 1.3.2.1. і т. д.)

Згідно із зазначеним стандартом для текстового редактора MS Word (LibreOffice Writer) рекомендовано такі налаштування. Поля сторінки: верхнє і нижнє – 2,0 см; ліве – 3 см; праве – 1,5 см. Шаблон – нормальний (Normal). Основний текст набирають шрифтом (Times New Roman) нормального накреслення (Normal) розміром 12 pt з міжрядковим інтервалом 1,5 або розміром 14 pt з міжрядковим інтервалом 1.

Формули записують за допомогою вбудованого редактора формул. Математичні символи та невеликі формули входить до речення як його рівноправні елементи і виокремлюються розділовими знаками відповідно до правил пунктуації.

Виділені формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому їх згадано, посередині текстового поля. Нумерувати доцільно лише ті формули, на які є посилання. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули у розділі, відокремлених крапкою. Її записують на рівні формули у круглих дужках з правого краю, наприклад: (3.1) – перша формула третього розділу.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, бажано наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій їх наведено у формулі. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Ілюстраційний матеріал (схеми, блок-схеми, графіки, діаграми, рисунки) разом з підписами необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому їх згадано вперше, або на наступній сторінці. На весь ілюстраційний матеріал у

роботі необхідно подавати посилання. Окремі сторінки з ілюстраціями включають до загальної нумерації сторінок роботи.

Підписаний підпис розміщують по центру під ілюстрацією. Складається він зі скорочення "Рис.", номера ілюстрації (номера розділу та порядкового номера ілюстрації у ньому, відокремлених крапкою) та назви ілюстрації – тексту із характеристикою зображеного, наприклад: "Рис. 3.2. Залежність сподіваного прибутку від ризику".

Таблиці подають безпосередньо після тексту, в якому про них згадано вперше, або на наступній сторінці, так, щоб їх було зручно читати без повороту (чи з поворотом за годинниковою стрілкою). На всі таблиці необхідно подавати посилання у тексті роботи.

Назву таблиці розміщують по центру зверху над таблицею і складається вона зі слова "Таблиця", номера таблиці (номера розділу та порядкового номера таблиці у ньому, відокремлених крапкою) і тексту з характеристикою таблиці, який друкують малими літерами (крім першої великої).

6. Процедура захисту роботи

Переплетену курсову роботу передають на кафедру за 5 днів до початку захисту. Захист курсової роботи відбувається перед комісією, яка складається з викладачів кафедри.

Оцінювання – диференційований залік.

Доповідь за матеріалами курсової роботи, як правило, здійснюється у формі презентації. Для доповіді студентові надають 10 хвилин, загальна тривалість захисту – до 20-ти хвилин. У доповіді необхідно відзначити актуальність теми та новизну результатів роботи, їхню наукову та практичну цінність. Дозволено використовувати додаткові ілюстративні матеріали, демонструвати роботу розроблених програм.

Члени комісії можуть задавати студенту питання, які стосуються теми курсової та презентації.

Члени комісії оцінюють роботу за 100-бальною шкалою:

№	Критерії оцінювання	Максимальна кількість балів
1	Актуальність теми дослідження	10
2	Новизна отриманих теоретичних та (або) практичних результатів	20
3	Логічність, послідовність, ясність та лаконічність викладу матеріалу дослідження	20
4	Самостійність виконання роботи	15
5	Виявлена ініціатива, наполегливість та працьовитість	15
6	Оформлення роботи	20
	Сума	100

При неявці на захист, або одержанні незадовільної оцінки, студент має право на повторний захист за талонами по формі "2" та "К".

ДОДАТОК А.

Приклад оформлення титульної сторінки
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

(повне найменування назва факультету)

(повна назва кафедри)

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Студента (ки) _____ курсу, групи _____
напряму підготовки _____

(прізвище та ініціали)

Керівник _____

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

Львів – 2023

ДОДАТОК Б.

Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:201

Книга одного автора

Іванова В. Д. Технологія виробництва продуктів бджільництва : курс лекцій. Миколаїв : МДАУ, 2009. 245 с.

Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. 2-ге вид., стер. Київ : Либідь, 2001. 240 с.

Браун Д. Код да Вінчі. Харків : КСД, 2006. 478 с.

Parker J. Principles of scientific research. 7th ed. London : Editorial, 2017. 301 p.

Книга двох або трьох авторів

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004. 398 с.

Марисова І. В., Кедров Б. Ю. Систематика хордових тварин. Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. 132 с.

Wilson D., Lister P., Andrews A. Modern surgery. Manchester : MAN, 2011. 240 p.

Книга чотирьох і більше авторів

Астрономія : навч. посіб. / І. А. Климишин та ін. Одеса : Астропринт, 2012. 352 с.

Міжнародна торгівля / Ю. Г. Козак та ін. 5-те вид., перероб. та допов. Київ : Центр учб. літ., 2015. 272 с.

Referencing styles / G. R. Edwards et al. Los Angeles : International Publishing, 2010. 280 p.

Книга без зазначення автора (з редактором тощо)

Економічна енциклопедія / за ред. В. В. Шевченка. Київ : Альманах, 2016. 304 с.

Мінералогічний словник / уклад.: В. С. Білецький, В. Г. Омельченко, Г. Д. Горванко. Маріуполь : Сх. вид. дім, 2016. 488 с.

Routledge handbook of international statebuilding / ed. by D. Chandler, T. D. Sisk. London : Routledge, 2013. 448 p.

Книга – окремий том (частина) багатотомного видання

Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Донбас, 2007. Т. 2 : Л–Р. 6

Частина книги (розділ тощо)

Шевченко Р. О. Особливості селекції яблунь. *Практикум з ботаніки* / ред. О. С. Самійленко. Херсон, 2018. С. 22–36.

Goehr L. The concept of opera. *The Oxford handbook of opera* / ed. by H. M. Greenwald. Oxford, 2014. P. 92–136.

Стаття в журналі

Зайцева О. М. Варіантність у родовій категоризації іменників: (на матеріалі мовлення сучас. укр. телебачення). *Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія»*. 2018. Т. 21, № 1. С. 121–130.

Кольцова Я. І., Нікітін С. В. Одержання пористих склокристалічних матеріалів з використанням паливного шлаку. *Питання хімії та хімічної технології*. 2020.

№ 1. С. 33–38. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-128-1-33-38 (дата звернення: 11.06.2020).

Капируля М. Ядерний тероризм в сучасній міжнародній системі. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2008. Вип. 73, ч. 2. С. 66–68.

Chua N. Y., Lundbye J. Endovascular catheter as a rewarming method for accidental hypothermia. *Therapeutic hypothermia and temperature management*. 2012. Vol. 2, no. 2. P. 89–91. URL: <https://doi.org/10.1089/ther.2012.0001> (date of access: 06.05.2020).

Електронний ресурс

«Файлу» чи файла»: який родовий відмінок слова «файл»? *Kyiv Dictionary*. URL: <https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk3/failu-faila/> (дата звернення: 20.05.2020).

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на дату 11.06.2020. *Національний банк України*.

URL: <https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=11.06.2020&period=daily> (дата звернення: 11.06.2020).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

URL: <http://www.univ.kiev.ua/> (дата звернення: 05.11.2019).

APA Style Introduction. *Purdue University*.

URL: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html (date of access: 09.06.2020).

Дисертація

Наконечний А. Б. Примусове відчуження земельних ділянок за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Одеса, 2015. 225 с.

Урба С. І. Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Львів, 2019. 562 с.

Автореферат дисертації

Скарга О. О. Транснаціоналізація туристичних послуг в умовах глобалізації: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.02. Маріуполь, 2019. 22 с.

Єргієва К. І. Фортепіанна гра як жанрово-комунікативний та інтерпретативно-стильовий феноме: автореф. дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2019. 17 с.

Заяць А. Є. Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст.: автореф. дис. д-ра іст. наук : 07.00.01. Львів, 2019. 39 с.

Тези доповіді

Киридон А., Троян С. М. Грушевський і основні етапи українського державотворення. *Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М. С. Грушевського* : тези доп., 17 верес. 2016 р., Острог / редкол.: Винар Л.-Р. та ін. Острог, 2016. С. 44–47.

Івченко В. О. Проблема правового регулювання імпідменту в Україні. *Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності* : тези доп. учасників XXV Наук.-практ. конф. курсантів та студентів, м. Харків 17 трав. 2018 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. С. 35–36.

Закон, нормативний акт

Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII : станом на 19 квіт. 2020 р.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19> (дата звернення: 11.06.2020).

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI : станом на 02 квіт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 09.06.2020).

Стандарт

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Чинний від 2016-07-01. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2016. 16 с.